INSPECCIÓN ROBOTIZADA GRIS

Inspección visual, EL CID y WTT en el entrehierro

OBJETIVO

Establecer la metodología para ejecutar la inspección robotizada del entrehierro de generadores de rotor cilíndrico mediante el sistema GRIS, asegurando la seguridad del personal y del equipo, la calidad de los datos adquiridos y la trazabilidad de los resultados.

ALCANCE

Aplica exclusivamente a la inspección robotizada en el entrehierro de generadores de rotor cilíndrico **con el rotor montado**, que comprende una o más de las siguientes tareas, según lo acordado en el servicio:

a) Inspección visual del estator (ranuras, cuñas y canales de ventilación).

b) Ensayo EL CID del núcleo estatórico.

c) Ensayo WTT de ajuste de cuñas del estator.

Este documento es el procedimiento general de la inspección. Los aspectos técnicos de cada tarea se desarrollan en los documentos asociados indicados en el apartado 2.2.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

ÍNDICE

OBJETIVO 1
ALCANCE 1
1. DEFINICIONES 3
2. CONTENIDO 3
2.1 RIESGOS PRINCIPALES 3
2.2 DOCUMENTOS ASOCIADOS 4
2.3 SECUENCIA GENERAL Y EQUIPAMIENTO 5
2.4 SEGURIDAD Y PERMISOS 6
2.5 PREPARACIÓN TÉCNICA PREVIA 6
2.6 PREPARACIÓN DEL ÁREA Y CONVENCIONES 7
2.7 MONTAJE DE LA EXCITACIÓN DEL NÚCLEO 8
2.8 CONFIGURACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA GRIS 8
2.9 RECONOCIMIENTO Y CALIBRACIÓN 11
2.10 INSPECCIÓN POR RANURA 12
2.11 CIERRE: DATOS, DESMONTAJE E INFORME 13
3. REGISTROS 14

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

1. DEFINICIONES

Término	Significado
GRIS	Sistema de inspección robotizada de Mecanálisis para el entrehierro de generadores: robot, rampa, control box y software.
Rampa	Dispositivo de posicionamiento tangencial (TPD, Tangential Positioning Device). Ubica el robot sobre la ranura a inspeccionar y permite el avance angular entre ranuras.
Control box	Caja de control que alimenta y comanda el robot.
Tablero EL CID	Unidad de adquisición del ensayo EL CID (DAQ), con entradas de captor, posición axial y corriente de excitación.
EL CID	Ensayo de detección electromagnética de imperfecciones del núcleo (Electromagnetic Core Imperfection Detection). Se realiza excitando el núcleo a un flujo reducido y midiendo con captor Chattock.
WTT	Ensayo de ajuste de cuñas (Wedge Tightness Test). Verifica el ajuste e integridad de las cuñas del estator.
Captor Chattock	Sensor magnético de dos bobinas montado en el robot que mide la corriente de falla Iq.
Espira auxiliar	Conductor alojado en una ranura que permite medir la tensión por espira y generar la falla controlada de calibración.
Variac	Fuente de CA de tensión variable que alimenta el circuito de excitación.
Tablero de excitación	Tablero donde se conectan en serie los hilos del cable de excitación y el circuito de la espira auxiliar.
ELCSoft	Software de adquisición y visualización del ensayo EL CID.
Gota de resina	Protuberancia de resina sobre la superficie del estator (resin drip) que puede dificultar el paso o la adherencia del robot.
ATS	Análisis de Trabajo Seguro.
PMS	Punto muerto superior (Top Dead Centre, TDC).
DE / NDE	Drive End / Non-Drive End: lado acople / lado opuesto al acople del generador.

2. CONTENIDO

2.1 RIESGOS PRINCIPALES

Antes de iniciar el trabajo, todo el personal debe conocer los siguientes riesgos, que pueden ocasionar accidentes o incidentes, y las medidas de este procedimiento que los controlan. Los riesgos propios de la inspección robotizada se toman de la Tabla 4-4 del informe EPRI 3002013612 (2018), «Generator Robotic Inspection and Test Guidelines», en lo que aplica al sistema GRIS:

Riesgo	Consecuencia posible	Control
Pérdida de adherencia del robot al pasar sobre una gota de resina de gran altura, en especial en la parte superior del estator.	Caída del robot dentro del entrehierro; daño al robot o a la máquina.	Pasada de reconocimiento (paso 31); cuerdas de seguridad con tensión constante.
Salida del robot por el extremo opuesto del núcleo o caída por uno de los extremos del estator.	Caída del robot; daño al robot o a la máquina.	Límite de avance axial seguro (paso 33); cuerdas de seguridad.

Riesgo	Consecuencia posible	Control
Robot atascado en el entrehierro (gota de resina, pérdida de energía o falla del robot).	Demora de la parada; en el peor caso, abrir el otro extremo del generador.	Recuperación con las cuerdas de seguridad (paso 27) y el cable del robot.
Desprendimiento de piezas del robot dentro del generador.	Pieza suelta dentro de la máquina; daño a sus componentes si se pone en servicio.	Riesgo residual evaluado en 00503-00-ZIT003 (todas las posiciones: bajo o muy bajo). Verificación pre y post-ensayo con 00503-00-ZRQ001 (pasos 29 y 48).
Falla del robot durante el ensayo.	Demora de la inspección.	Kit de repuestos GRIS completo (Tabla 1).
Fatiga del operador.	Error de operación: caída del robot, salida por el extremo o datos erróneos.	Al menos dos operadores calificados y pausas regulares (paso 8).
Resultados de ensayo erróneos por error del operador, del equipo o de la calibración.	Extracción innecesaria del rotor o falla no detectada.	Calibración según 00503-00-EPG002 – Protocolo 2; revisión de datos y repetición de zonas dudosas (paso 47); análisis por un ingeniero con experiencia.
Hallazgo de una falla grave (por ejemplo, cuñas flojas o punto caliente en el núcleo).	Necesidad de extraer el rotor y extensión de la parada.	Comunicación inmediata al Cliente (paso 43); realizar la inspección lo antes posible dentro de la parada.
Tablero de excitación en desarrollo; ficha del Variac con contactos macho expuestos.	Choque eléctrico.	No operar ni manipular el tablero con tensión; conectar el Variac a la red solo con la ficha ya conectada (paso 17).
Riesgo eléctrico: equipos alimentados en 220 V CA y arrollamiento de excitación energizado.	Choque eléctrico.	Protección diferencial; desenergizar en pausas e intervenciones; puesta a tierra única.
Manipulación de la rampa con esfuerzos elevados en posiciones incómodas.	Golpes, caídas y cortes.	EPP; rieles limados y sin rebabas.

2.2 DOCUMENTOS ASOCIADOS

Este procedimiento establece la secuencia general de la inspección y remite a los siguientes documentos para el detalle técnico:

Documento	Contenido
00503-00-EPG002 – Protocolos de ensayo EL CID	Protocolo 1: excitación del núcleo. Protocolo 2: calibración. Protocolo 3: operación de ELCSoft.
Manual de software GRIS	Operación del software de control del robot.
00503-00-ZIT003 – Residual Part Detachment Risk Assessment	Evaluación del riesgo residual de desprendimiento de 22 posiciones del robot GRIS.
00503-00-ZRQ001 – Inspection Detachment Checklist	Verificación pre y post-ensayo de las 22 posiciones evaluadas.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

2.3 SECUENCIA GENERAL Y EQUIPAMIENTO

La inspección se desarrolla en las etapas indicadas a continuación. Los pasos se numeran en forma correlativa y deben ejecutarse en el orden establecido.

Etapa	Pasos	Documento de referencia
2.4 Seguridad y permisos	1 – 4	ATS / requisitos del Cliente
2.5 Preparación técnica previa	5 – 10	00503-00-EPG002 – Protocolo 1
2.6 Preparación del área y convenciones	11 – 15	—
2.7 Montaje de la excitación del núcleo	16 – 20	00503-00-EPG002 – Protocolo 1
2.8 Configuración y montaje del sistema GRIS	21 – 30	00503-00-EPG002 – Protocolo 3 / Manual de software GRIS / Figura 1
2.9 Reconocimiento y calibración	31 – 36	00503-00-EPG002 – Protocolo 2
2.10 Inspección por ranura	37 – 45	00503-00-EPG002 – Protocolo 2 / 00503-00-EPG002 – Protocolo 3
2.11 Cierre: datos, desmontaje e informe	46 – 50	—

Tabla 1: Equipamiento.

Equipo	Función / observaciones
Sistema GRIS	
Robot de inspección GRIS	Desplazamiento axial dentro del entrehierro. Porta las cámaras inferiores y laterales, el captor Chattock y el detector WTT.
Rampa: rieles, kit de resortes y extensores	Posicionamiento del robot sobre la ranura y avance angular entre ranuras.
Kit de guías centrales	Guiado del robot en la ranura según su geometría.
Control box y cable principal GRIS	Alimentación y control del robot.
Cuerdas de seguridad (3 mm)	Retención del robot ante pérdida de adherencia o caída.
Kit de repuestos GRIS	Reemplazo de componentes en sitio.
Ensayo EL CID y WTT	
Tablero EL CID y captor Chattock	Medición de la corriente de falla Iq. Características técnicas en 00503-00-EPG002 – Protocolo 1.
Variac	Alimentación del circuito de excitación (salida 0–250 V).
Tablero de excitación	Bornera EXCITATION para conectar en serie los hilos del cable de excitación y salida de la corriente de magnetización al tablero EL CID; bornera AUXILIAR con resistencias de calibración, llave del circuito y fichas banana para medir la tensión por espira (00503-00-EPG002 – Protocolo 2).
Cable de excitación de 5 hilos	Espiras de excitación del núcleo, conectadas en serie en el tablero de excitación.
Cable de espira auxiliar	Medición de la tensión por espira y calibración.
Cable de puesta a tierra (verde/amarillo)	Puesta a tierra única desde el estator (00503-00-EPG002 – Protocolo 1).
Detector WTT y bloque de calibración	Verificación del ajuste de cuñas.

Equipo	Función / observaciones
Instrumentos	
Multímetro y pinza amperométrica (UNI-T)	Medición de la tensión por espira (fichas banana del tablero de excitación) y de la corriente en la espira auxiliar.
Inclinómetro digital	Posicionamiento de la rampa.
Calibre y cinta métrica	Medición de los parámetros geométricos de la máquina.
Informática y conexiones	
PC GRIS	Control del robot (software GRIS), conectada al control box por USB y Ethernet.
PC EL CID	Adquisición del ensayo EL CID (ELCSoft), conectada al tablero EL CID por USB.
Cables USB, Ethernet, BNC y de alimentación; zapatillas y adaptadores de enchufe	Interconexión y alimentación de los equipos según el esquema de conexiones.
Consumibles y herramientas	
Cintas: duct tape, de papel y de poliimida; marcadores de pintura; precintos; pasacables	Protección de la rampa, identificación de ranuras y tendido de cables.
Herramientas de mano	Juego de llaves Allen y fijas, destornilladores, pinzas, alicates, cutter, sierra, limas, soldador y tubos termocontraíbles.
Linterna y linterna frontal	Iluminación del entrehierro y de los extremos del estator.

2.4 SEGURIDAD Y PERMISOS

N°	Actividad	Referencia
1	Asistir a la inducción de seguridad del sitio y revisar la evaluación de riesgos del Cliente.	Requisitos del Cliente
2	Obtener el permiso de trabajo y el permiso de aislamiento/bloqueo. El Cliente debe verificar la ausencia de tensión antes de iniciar cualquier tarea.	Permiso de trabajo
3	Confeccionar el ATS considerando los riesgos del apartado 2.1 y revisarlo con todo el personal involucrado. Utilizar como mínimo el EPP especificado y el adicional que requieran las condiciones del sitio.	ATS
4	Vallar el área de trabajo y colocar carteles que indiquen «Ensayo eléctrico en curso».	—

Reglas permanentes: desenergizar el arrollamiento de excitación durante pausas, descansos y ante cualquier intervención mecánica sobre el sistema. Respetar el esquema de puesta a tierra única definido en 00503-00-EPG002 – Protocolo 1.

2.5 PREPARACIÓN TÉCNICA PREVIA

N°	Actividad	Referencia
5	Definir con el Cliente los ensayos a realizar: inspección visual, EL CID y/o WTT.	Alcance del servicio

N°	Actividad	Referencia
6	Obtener los datos de la máquina: número de serie, datos de placa, dimensiones principales, número de ranuras, longitud axial del núcleo, diámetro y entrehierro disponibles, y datos para el cálculo de la excitación.	00503-00-EPG002 – Protocolo 1, Apéndice
7	Calcular la excitación del núcleo (tensión por espira, número de espiras, corriente y sección del conductor) o solicitarla a Ingeniería.	00503-00-EPG002 – Protocolo 1
8	Asignar al menos dos operadores calificados para el ensayo y planificar pausas regulares.	—
9	Verificar que el kit de repuestos GRIS esté completo.	Tabla 1
10	Confirmar la disponibilidad de alimentación para la PC GRIS, la PC EL CID, el control box, el tablero EL CID y el Variac. Verificar la protección diferencial.	—

2.6 PREPARACIÓN DEL ÁREA Y CONVENCIONES

N°	Actividad	Referencia
11	Preparar un área de trabajo despejada o un banco en un extremo del generador, con visibilidad de la pantalla del sistema desde el interior del estator o desde el puesto de operación.	—
12	Verificar que al menos un extremo del rotor esté aislado de tierra.	00503-00-EPG002 – Protocolo 1
13	Definir con el Cliente las convenciones de referencia indicadas en la Tabla 2 y registrarlas antes de iniciar el ensayo.	Tabla 2
14	Identificar las ranuras con cinta o marcas visibles, como mínimo cada cinco ranuras. Reforzar la identificación en la ranura inicial, en las ranuras de control y en los sectores de cambio de excitación.	—
15	Verificar que no existan lazos conductores cerrados alrededor del núcleo que puedan afectar la excitación del EL CID.	00503-00-EPG002 – Protocolo 2

Tabla 2: Convenciones de referencia. Se acuerdan con el Cliente; cuando no exista una convención previa se aplica el criterio indicado.

Convención	Criterio
Ranura 1	Según la convención previa del Cliente. Si no existe, la ranura ubicada en el punto muerto superior (PMS).
Sentido de numeración	Según la convención previa del Cliente. Si no existe, sentido horario visto desde el lado DE.
Sentido de avance angular	Sentido creciente de la numeración de ranuras (ELCSoft incrementa el número de ranura de a una unidad).
Lado de ingreso del robot	DE o NDE, según la accesibilidad de la máquina.
Cero axial	Borde del núcleo del lado de ingreso del robot. Las posiciones axiales crecen hacia el extremo opuesto.

2.7 MONTAJE DE LA EXCITACIÓN DEL NÚCLEO

N°	Actividad	Referencia
16	Montar el cable de excitación de 5 hilos a través del entrehierro y conectar sus extremos a la bornera EXCITATION del tablero de excitación, haciendo coincidir números y colores, de modo que las espiras queden en serie.	00503-00-EPG002 – Protocolo 1 / Figuras 2 y 3
17	Con el Variac desconectado de la red, conectar su ficha al tablero de excitación. Recién entonces conectar el Variac a la red. Para desconectar, seguir el orden inverso: primero desconectar el Variac de la red y luego la ficha.	Apartado 2.1 / Figura 2
18	Ubicar inicialmente el arrollamiento a 120° de la primera ranura a inspeccionar, en sentido opuesto al avance angular previsto.	—
19	Planificar la reubicación del arrollamiento cada 120° de avance angular, de modo que durante el ensayo nunca quede a menos de 120° de la ranura inspeccionada.	Paso 45
20	Instalar la espira auxiliar en la primera ranura a inspeccionar o en la ranura definida por Ingeniería.	00503-00-EPG002 – Protocolo 1

Precaución: el tablero de excitación se encuentra en desarrollo. No operarlo ni manipularlo con tensión. La ficha que viene del Variac queda con los contactos macho expuestos: nunca manipularla con el Variac conectado a la red (paso 17).

2.8 CONFIGURACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA GRIS

Las conexiones se realizan según el esquema general de la Figura 1.

N°	Actividad	Referencia
21	Ingresar en el software GRIS los parámetros geométricos medidos y obtener los valores de ajuste del robot y de la rampa.	Manual de software GRIS
22	Cortar los rieles de la rampa a la longitud requerida. Limar los bordes y eliminar rebabas.	—
23	Ajustar la rampa con los valores obtenidos para posicionar tangencialmente el robot sobre la ranura a inspeccionar.	—
24	Proteger con cinta (duct tape) las zonas de contacto de la rampa con el cuerpo del rotor y, cuando corresponda, el trinquete.	—
25	Ajustar las cámaras inferiores, las cámaras laterales y el captor Chattock según la geometría de la ranura y del entrehierro. Instalar las guías centrales adecuadas, dejando una holgura recomendada de 1 a 2 mm.	—
26	Realizar las conexiones de la Figura 1: arnés del robot al control box (cable principal) y al tablero EL CID (señal del captor); control box al tablero EL CID (señal de posición); PC GRIS al control box (USB y Ethernet); PC EL CID al tablero EL CID (USB); tablero de excitación (Variac, cable de 5 hilos, espira auxiliar y salida al tablero EL CID) y alimentaciones desde la zapatilla, respetando el esquema de puesta a tierra.	Figura 1 / 00503-00-EPG002 – Protocolo 1
27	Instalar las cuerdas de seguridad del robot.	—
28	Configurar en ELCSoft los parámetros del ensayo y el paso de registro EL CID (recomendado: 7 mm). Configurar el paso de adquisición automática de fotografías y el paso de muestreo WTT.	00503-00-EPG002 – Protocolo 3 / Manual de software GRIS

N°	Actividad	Referencia
29	Realizar la verificación pre-ensayo de desprendimiento de piezas del robot y registrarla en el checklist antes de introducir el robot.	00503-00-ZRQ001 (Pre-Test)
30	Montar el robot sobre la rampa y verificar que el conjunto ingresa, se posiciona y se desplaza sin interferencias.	—

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

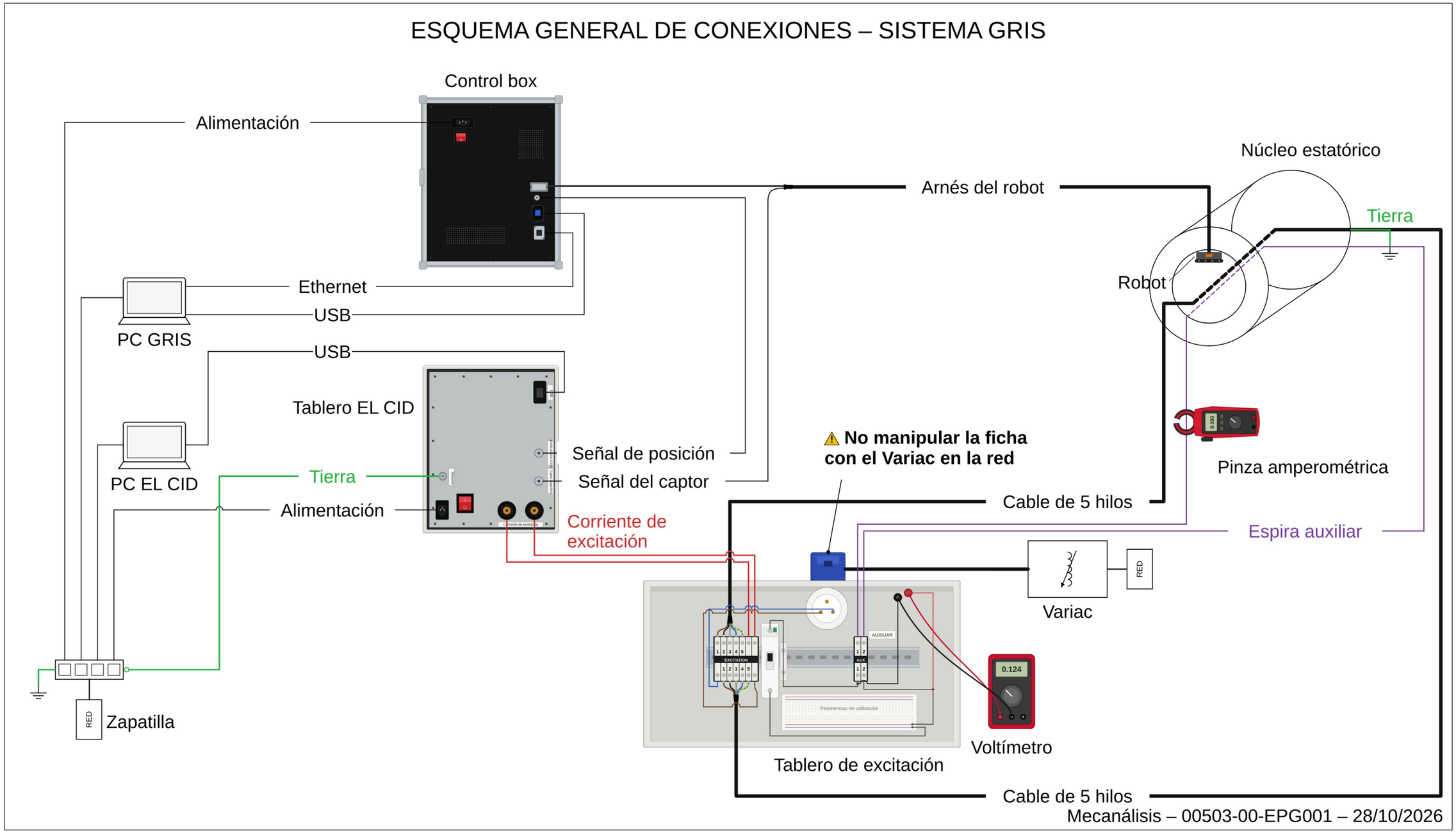
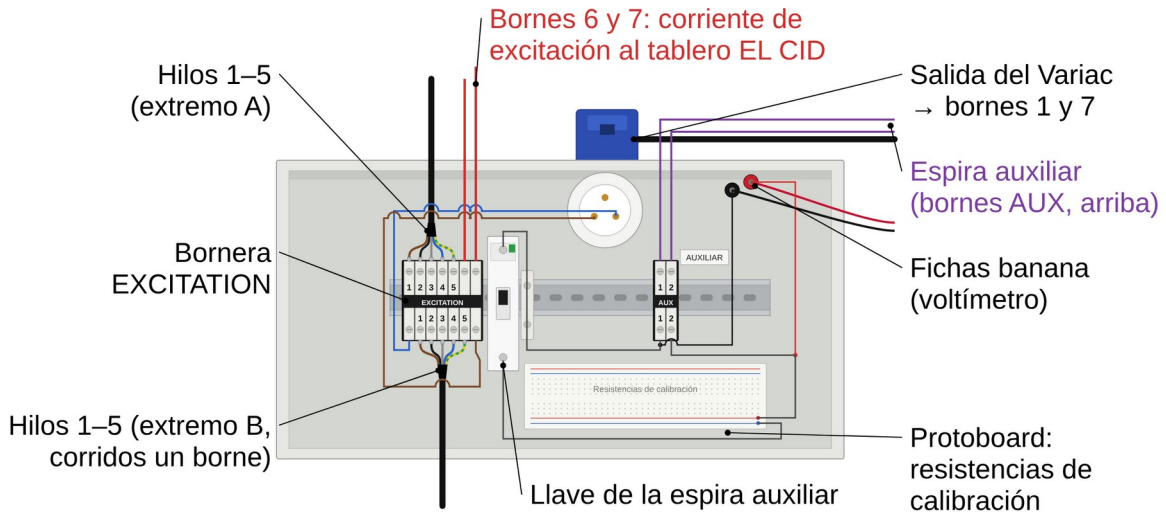


Figura 1: Esquema general de conexiones del sistema GRIS



⚠ **Tablero en desarrollo: no operar ni manipular con tensión.**

Figura 2: Detalle del tablero de excitación (conexiones internas)

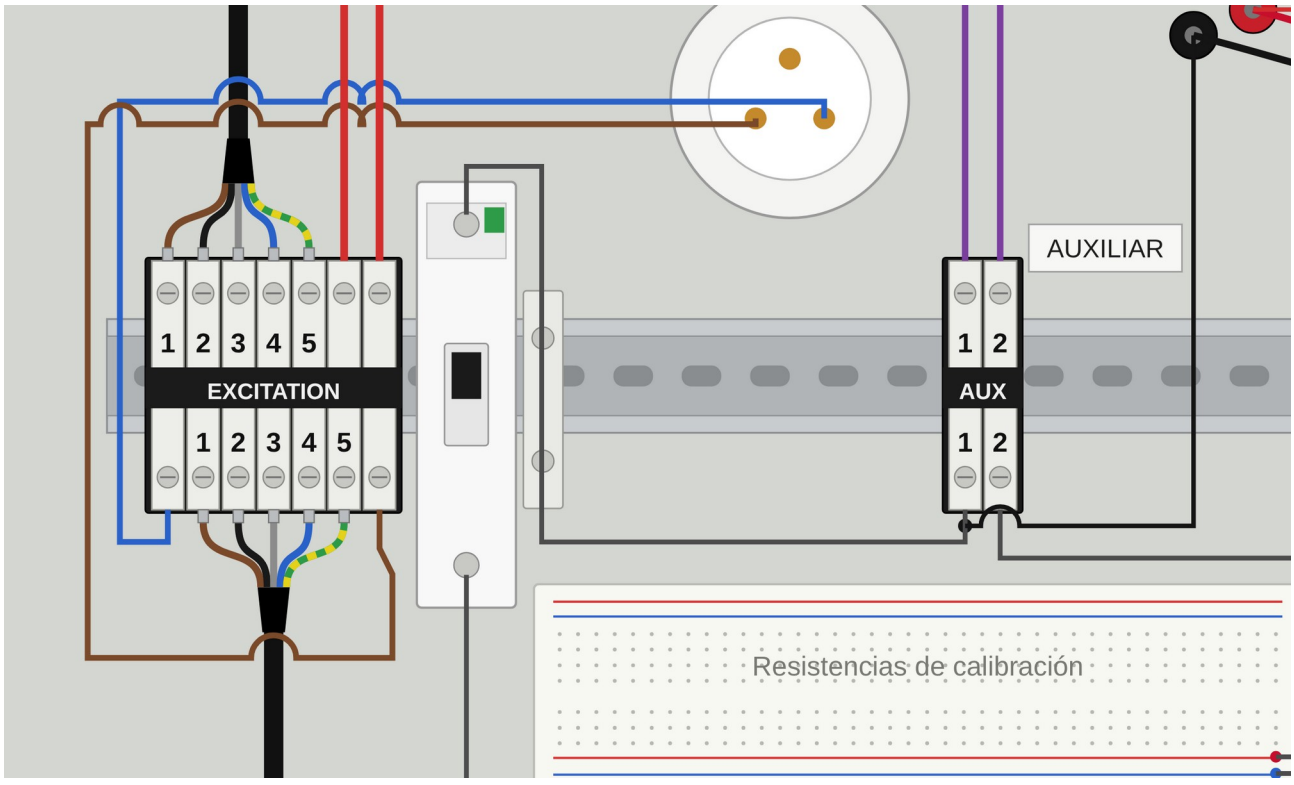


Figura 3: Ampliación de las borneras EXCITATION y AUX (numeración de bornes)

2.9 RECONOCIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Se realizan sobre la primera ranura a inspeccionar, antes de iniciar la secuencia completa.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

N°	Actividad	Referencia
31	Realizar una pasada lenta de reconocimiento con las cámaras para detectar gotas de resina, rebabas, obstáculos o cualquier condición que impida el paso o la adherencia del robot.	Apartado 2.1
32	Registrar la ubicación de los límites de cuñas y de las referencias axiales visibles, para referenciar la posición axial del robot.	—
33	Definir la posición máxima de avance axial seguro y los límites de recorrido del robot dentro del núcleo.	Apartado 2.1
34	Realizar verificaciones funcionales del WTT sobre la misma ranura/cuña: detección, repetibilidad y registro correcto.	—
35	Calibrar el sistema EL CID: elevar gradualmente la tensión de excitación hasta el valor calculado, verificar la tensión por espira, realizar la medición de falla controlada con la espira auxiliar y el robot, y ajustar la constante del captor (KF).	00503-00-EPG002 – Protocolo 2
36	Fijar el foco de las cámaras donde se requiera.	—

2.10 INSPECCIÓN POR RANURA

> **Ciclo repetitivo:** los pasos 37 a 44 se repiten para cada ranura a inspeccionar. El paso 45 se ejecuta cuando se alcanza la condición indicada.

N°	Actividad	Referencia
Posicionamiento		
37	Posicionar el robot en una posición axial conocida de la ranura, utilizando las cámaras laterales y las referencias físicas del núcleo.	—
38	Establecer el cero de posición axial en el software antes de iniciar el avance de medición.	Tabla 2 / 00503-00-EPG002 – Protocolo 3
39	Durante todo movimiento del robot, un operador acompaña el cable y las cuerdas de seguridad manteniendo una tensión constante, para evitar atrapamientos y que el robot los pise.	—
Ensayo EL CID (avance)		
40	Avanzar axialmente a velocidad constante (recomendada: 50 mm/s) registrando el EL CID, sin superar el límite de avance seguro definido en el paso 33. Activar las cámaras laterales y monitorearlas junto con las demás para detectar anomalías.	00503-00-EPG002 – Protocolo 3
41	Controlar periódicamente la tensión de excitación mediante la medición del sistema y la espira auxiliar.	00503-00-EPG002 – Protocolo 2
Ensayo WTT e inspección visual (retroceso)		
42	Retroceder axialmente registrando el WTT de las cuñas. Durante el retroceso, activar las cámaras inferiores e inspeccionar los canales de ventilación.	—
43	Comunicar en forma inmediata toda indicación de falla (EL CID, WTT o visual) al ingeniero de generadores a cargo y al Cliente, para que pueda planificar, si corresponde, la extracción del rotor.	—
Avance angular		

N°	Actividad	Referencia
44	Desplazar la rampa a la ranura siguiente, verificar la alineación y repetir desde el paso 37.	—
45	Antes de que el arrollamiento de excitación quede a menos de 120° de la ranura inspeccionada: detener, desenergizar, reubicar el arrollamiento y verificar nuevamente la excitación.	00503-00-EPG002 – Protocolo 2

Situaciones durante el ensayo. Ante las siguientes situaciones se debe proceder como se indica:

Situación	Acción
Detención del robot durante la medición EL CID.	Retroceder aproximadamente 20 mm antes de reanudar el avance.
Lectura EL CID anómala o inesperada.	Repetir la zona afectada y confirmar que la excitación y la posición sean correctas.
Pérdida de referencia o evento que afecte la calidad del EL CID.	Descartar los datos de la ranura y repetirla.
Medición WTT compatible con cuña floja.	Realizar un barrido adicional con paso menor sobre la zona de la indicación.
Pérdida de referencia durante el WTT.	Realizar la medición WTT en una segunda pasada de avance.

2.11 CIERRE: DATOS, DESMONTAJE E INFORME

N°	Actividad	Referencia
46	Guardar los datos periódicamente en las PC y en un segundo dispositivo de almacenamiento.	—
47	Revisar los datos al finalizar cada sector y al completar el ensayo. Repetir las ranuras o zonas con datos incompletos, ruido, pérdida de posición o anomalías.	—
48	Al retirar el robot del entrehierro, realizar la verificación post-ensayo y confirmar en el checklist que las cantidades verificadas coinciden con las esperadas. Ante cualquier faltante, informar al Cliente y no devolver la máquina hasta recuperar la pieza.	00503-00-ZRQ001 (Post-Test)
49	Desmontar el robot, la rampa, el tablero EL CID, el control box, el tablero de excitación, el Variac, el arrollamiento de excitación, la espira auxiliar, las barreras y la cartelería. Limpiar el área y cerrar los permisos.	Permiso de trabajo
50	Emitir el informe de resultados para revisión de Ingeniería, incluyendo: parámetros de excitación, convenciones de referencia, trazabilidad de ranuras, datos EL CID, datos WTT, indicaciones visuales y zonas repetidas.	—

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

3. REGISTROS

Los registros generados como consecuencia de las acciones involucradas en el documento son:

CÓDIGO	TÍTULO

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00	28/10/2026	Versión inicial.

PREPARÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FIN DE DOCUMENTO

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS